

Dans cette activité, nous allons nous plonger dans l'univers de la téléphonie IP en mettant en place une solution de communication moderne pour l'entreprise SODECAF. Cette entreprise, spécialisée dans le bâtiment, souhaite moderniser son système téléphonique pour améliorer la communication interne, tout en réduisant ses coûts. Pour répondre à ce besoin, nous allons **déployer une solution de téléphonie IP**.

TÉLÉPHONIE VOIP



La téléphonie IP (ou VoIP, Voice over Internet Protocol) est une technologie qui permet de transmettre la voix et les communications multimédias (vidéo, messagerie instantanée) via un réseau IP, comme Internet ou un réseau local. Contrairement aux systèmes téléphoniques traditionnels, qui reposent sur des lignes analogiques ou numériques, la téléphonie IP utilise des paquets de données pour acheminer les appels. Cette technologie offre de **nombreux avantages**, tels que la **réduction des coûts**, la **flexibilité**, l'**intégration avec d'autres outils informatiques** et la **possibilité de gérer des communications unifiées**.

Pour la SODECAF, nous avons choisi **XiVO**, une **solution de téléphonie IP open source**, robuste et évolutive. XiVO permet de centraliser les communications, de gérer les appels entrants et sortants, de configurer des serveurs vocaux interactifs (IVR), et d'intégrer des fonctionnalités avancées comme la messagerie vocale, les files d'attente d'appels ou encore la supervision des communications.

**XIVO**

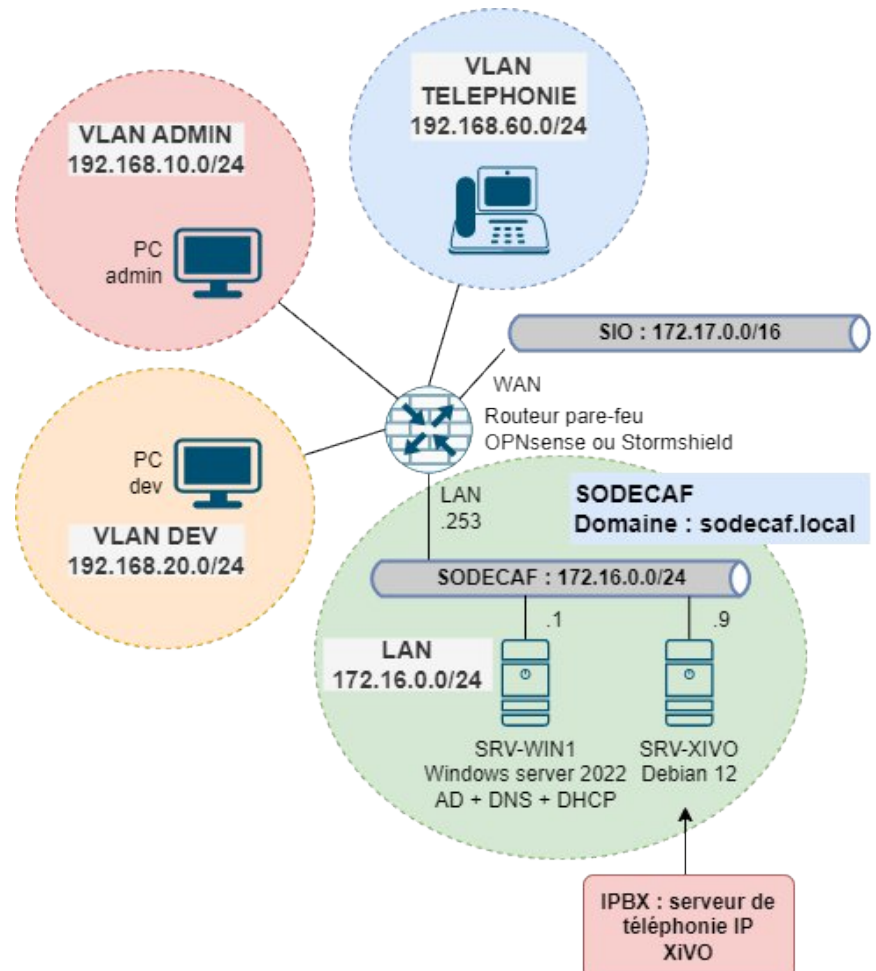
À travers cette activité, vous découvrirez les étapes clés pour installer, configurer et administrer un serveur de téléphonie IP avec XiVO, tout en comprenant les enjeux techniques et stratégiques de cette technologie pour une entreprise.

Infrastructure de travail

Nous travaillerons avec des serveurs virtualisés, avec l'infrastructure de la SODECAF précédemment installée.

L'infrastructure ToIP est architecturée autour :

- **d'un IPBX** (PABX IP) qui est un **autocommutateur** associé à un serveur de communication intégrant de nombreux services (double appel, messagerie vocale, conférence, etc.). Il dispose aussi de services réseaux spécifiques à la ToIP. C'est le cœur du système : il enregistre et permet le paramétrage d'un nouveau terminal, il teste si l'appel est permis, il fait la résolution d'adresse et il redirige l'appel vers le bon "client" ;
- **de terminaux IP** (téléphones qui se connectent via un câble Ethernet à un commutateur souvent PoE – Power Over Ethernet) ou de **softphones** (logiciels installés sur des ordinateurs). Ces terminaux sont placés dans un VLAN dédié ;



Installation et configuration du serveur XiVO

- Importez une VM Debian 12. En utilisant le site de l'éditeur à l'adresse <https://documentation.xivo.solutions/en/latest/installation/xivo/installation/installsystem.html>, installez le serveur XiVO.
- Utilisez le fichier pdf annexe pour configurer des utilisateurs.
- Installez le **softphone Zoiper** sur les machines clientes dans les vlans DEV et ADMIN.
- Configurez le **pare feu** afin d'ouvrir les ports répondant à ce cahier des charges :
 - Les administrateurs peuvent accéder à la console web du serveur XiVO ;
 - Les utilisateurs de tous les services (ADMIN, DEV, LAN, ...) peuvent communiquer avec n'importe quel autre membre de la SODECAF.
- Testez et validez le bon fonctionnement de votre solution de téléphonie IP.
- Ajoutez la fonctionnalité de boîte vocale pour les utilisateurs.
- Validez la solution sur un téléphone physique Cisco SPA 303 dont un extrait de documentation est fournie en annexe.

Ressources

- Installation et configuration de Xivo :
<https://documentation.xivo.solutions/en/latest/installation/xivo/installation/installsystem.html>
- Fichier fourni sur la configuration des utilisateurs dans XiVO.

ANNEXE 1 : Protocoles et ports utilisés en téléphonie IP

Protocole	Rôle	Protocole et Port
SIP Session Initiation Protocol	Utilisé pour l'établissement, la gestion et la terminaison des appels VoIP	UDP 5060
RTP Real-time Transport Protocol	Assure le transport des flux audio et vidéo en temps réel pendant les appels	UDP 10000 à 20000
HTTPS Interface Web d'administration	Offre une interface graphique pour la configuration et la gestion du serveur XiVO	TCP 443
HTTP ou HTTPS Provisioning des téléphones	Les téléphones IP peuvent être configurés automatiquement en récupérant leurs configurations sur le serveur XiVO	TCP 80 TCP 443
Service CTI computer Telephony Integration (optionnel)	Permet l'intégration entre les applications informatiques et le système téléphonique (click-to-call, supervision des appels, screen popup, ...)	TCP 5003

Annexe 2 : intégration d'un téléphone IP CISCO SPA 303

D7.1 – Présentation des téléphones CISCO SPA 303

Les téléphones IP CISCO SPA 303 conviennent aux petites entreprises et aux bureaux à domicile à la recherche d'un téléphone IP facile à prendre en main. Son installation est rapide et la configuration se fait via une interface web donnant accès à l'ensemble des fonctionnalités. Le protocole SIP est pris en charge ce qui rend ces téléphones compatibles avec les équipements des leaders mondiaux de la voix sur IP.



La connexion du téléphone avec le périphérique réseau (routeur ou commutateur) se fait à l'aide du port réseau sur lequel est indiquée l'inscription SW (emplacement n°3).

La connexion avec l'ordinateur se fait sur l'autre port réseau (emplacement n°2).

Le cordon du combiné se branche sur l'emplacement n°5 et l'alimentation sur l'emplacement n°6.



Lorsque le téléphone démarre, il cherche à obtenir une configuration IP auprès d'un serveur DHCP. Le **bouton de configuration** permet notamment de consulter la configuration réseau du téléphone (adresse IP, masque, passerelle...), de réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine ou d'effectuer un redémarrage.

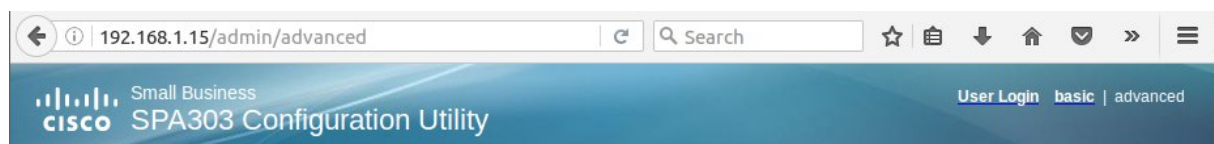
Le manuel complet dont sont issues les captures d'écran ci-dessus est disponible sur le site de Cisco :

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/csbpipp/ip_phones/user/guide/localized/30X/SPA300_user_guide_FR.pdf

D7.2 - Configuration

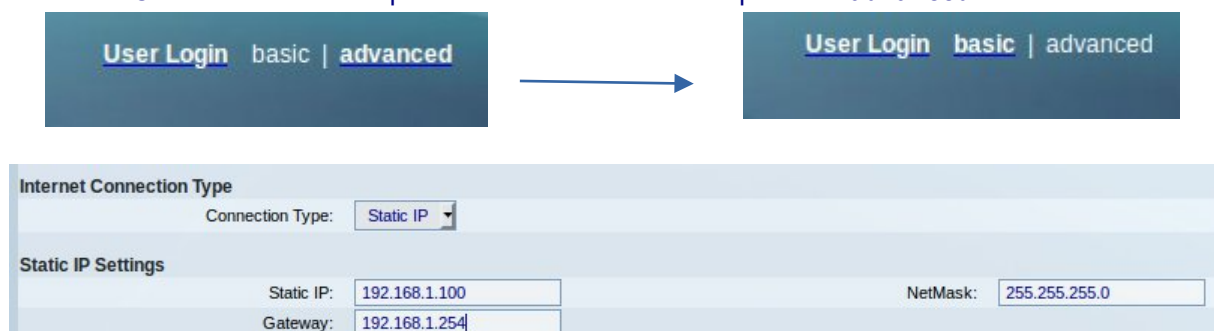
L'accès à l'application web de configuration peut se faire via la saisie de l'adresse IP du téléphone sur le navigateur d'une machine cliente.

Il convient ensuite de se positionner en mode **administrateur** et en mode de **configuration avancé** pour avoir accès à l'ensemble des options disponibles.



→ Configuration IP

La configuration de l'adressage IP se fait via le menu **System** et offre la possibilité de mettre en place une configuration statique ou en DHCP. L'activation des options avancées se fait en cliquant sur **advanced** en haut à droite.



→ Configuration d'une ligne utilisateur

Il est possible de configurer trois lignes sur le même téléphone. La ligne par défaut est celle dont le numéro d'extension est le plus bas. A chaque ligne correspond un bouton lumineux de statut sur le téléphone. Un bouton vert indique une ligne en bon état. Les lignes non configurées peuvent être désactivées. L'accès à ces options se fait en cliquant sur le menu **Phone**.

General	
Station Name: Pierre	Station Display Name: Pierre
Voice Mail Number: 100	Text Logo:
BMP Picture Download URL:	
Select Logo: Default	Select Background Picture: None
Softkey Labels Font: Auto	Screen Saver Enable: no
Screen Saver Wait: 300	Screen Saver Icon: Background Picture
Line Key 1	
Extension: 1	Short Name: \$USER
Line Key 2	
Extension: 2	Short Name: \$USER
Line Key 3	
Extension: 3	Short Name: \$USER

Le menu **EXT1** permet de configurer une première ligne. Il faut indiquer l'adresse IP du serveur Asterisk ainsi que les informations de l'utilisateur créé sur le serveur (identifiant, mot de passe...).

La référence au serveur IPBX se fait via le sous menu **Proxy and Registration**.

Proxy and Registration	
Proxy: 172.16.0.9	
Register: yes	Make Call Without Reg: no
Register Expires: 3600	Ans Call Without Reg: no

Les informations de compte se configurent via le sous menu **Subscriber information**.

Subscriber Information	
Display Name: Pierre	User ID: sdh1zasw
Password: *****	Use Auth ID: no
Auth ID:	

Il faut alors cliquer sur le bouton **Submit All Changes**, en bas de l'écran, afin de redémarrer le téléphone pour prendre en compte les modifications effectuées.



Un message apparaît sur l'interface web au moment du redémarrage du téléphone.

SPA is updating your configuration. Unit may reset.
You will be redirected to the configuration page in 35 seconds.
If you are not redirected automatically, you can click [here](#) to return to the configuration page.

Une fois le redémarrage effectué, le téléphone est enregistrée sur le serveur IPBX.

Il faut ensuite mettre à jour l'adresse IP dans le navigateur de la machine cliente pour tenir compte de la nouvelle configuration.

D7.3 - Historique des appels

L'historique des appels peut être consulté en cliquant sur **Call History**.

Placed	Answered	Missed
1. Utilisateur1,1101, 11/2 5:08a, 23s		
3.		
	2. 1101, 11/2 5:03a, 10s	
	4.	